

Programación III

Clase 2: Introducción a la Programación Cliente - Servidor

Ing. Ana María Arellano Arcentales, MSc.
aarellano@ecotec.edu.ec



Presentación

*Maestría de Sistemas de
Información Gerencial
(MSIG) en la ESPOL*

*Ingeniero en Sistemas
Computacionales de la
Universidad de Guayaquil*

Jefe de Procesos y Desarrollo

OBJETIVO DE LA MATERIA

- Desarrollar capacidades y competencias en el estudiante para identificar, diferenciar, analizar y utilizar los diferentes métodos, técnicas, tecnologías y buenas prácticas de la Programación Web.

Especificaciones sobre la materia



Especificaciones – Estructura del curso

- UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CLIENTE-SERVIDOR
- UNIDAD 2: PROGRAMACIÓN EN EL CLIENTE
- UNIDAD 3: PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR
- UNIDAD 4: MARCOS DE TRABAJO

Especificaciones – Método de evaluación

Momento de evaluación	Calificación
Parcial I	25
Parcial II	35
Parcial III	40

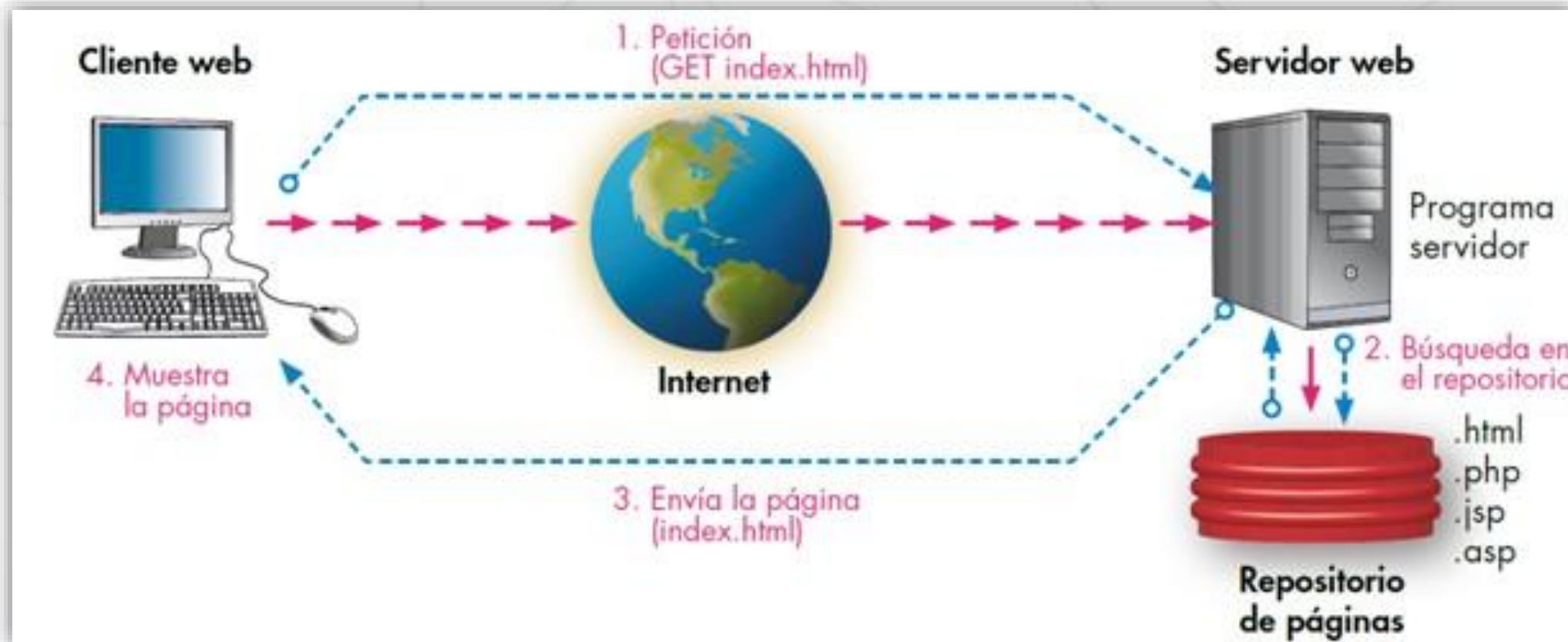
Especificaciones – Bibliografía

- ABSOLUTE BEGINNER'S GUIDE TO CREATING WEB PAGES. TODD STAUFFER
- PHP5 AND MYSQL BIBLE. TIM CONVERSE, JOYCE PARK

Cliente – Servidor

- La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le da respuesta.
- Aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras

Cliente – Servidor



Clasificación de los servidores

- Servidores con estado.
- Servidores sin estado.
- Servidores concurrentes.

Ventajas

- Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos.
- Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o servidores).
- Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, actualizar, o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por ese cambio (o se afectarán mínimamente). Esta independencia de los cambios también se conoce como encapsulación.

Desventajas

- Congestión del tráfico ha sido siempre un problema en el paradigma de C/S. Cuando una gran cantidad de clientes envían peticiones simultaneas al mismo servidor, puede ser que cause muchos problemas para éste (a mayor número de clientes, más problemas para el servidor).
- El software y el hardware de un servidor son generalmente muy determinantes. Un hardware regular de un computador personal puede no poder servir a cierta cantidad de clientes. Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre todo en el lado del servidor, para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumentará el costo.

Internet

Red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios. Se basa principalmente en los servicios:

- World Wide Web
- Correo electrónico
- Servicio de noticias
- Acceso remoto
- Transferencia de fichero
- Chat
- Foros de discusión
- Videoconferencia



Web

HTTP

Protocolo de
transferencia de
hipertexto

HTML

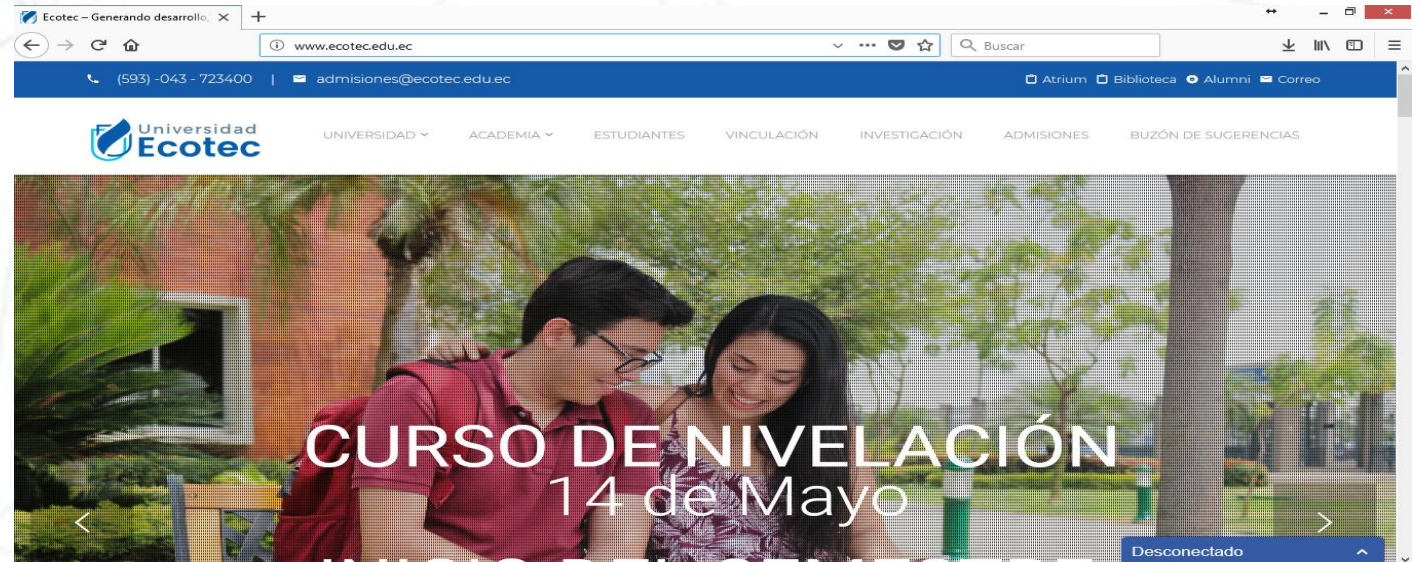
Un formato
hipertextual y
hipergráfico para
publicar documentos
en la red.

Creado para codificar y
visualizar documentos.

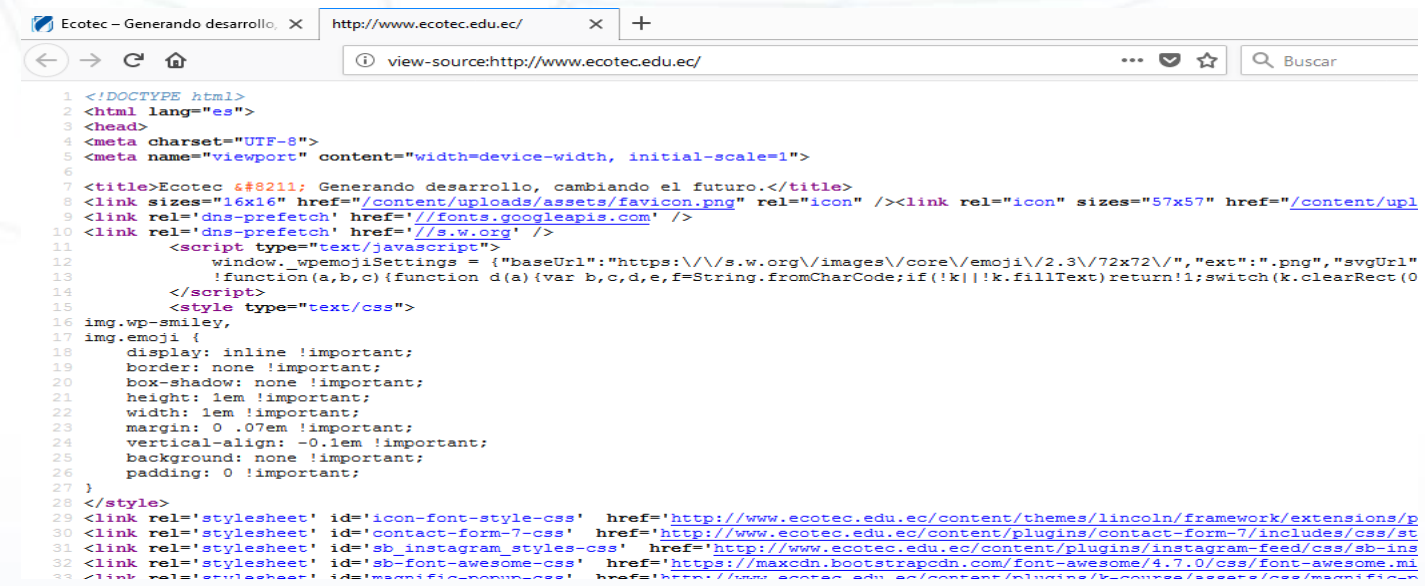
Incluye formatos,
layout y estructura de
un documento web.



HTTP



HTML



@universidadecotec



uecotec

URL (Uniform Resource Locators)

Dirección específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o identificados.

protocolo://direccion_internet/ruta/nombre_archivo.extension

Diferentes protocolos de URL

<u>http://</u>	Servidores web
<u>https://</u>	Servidores web seguros
<u>file://</u>	Documentos en el disco duro
<u>ftp://</u>	Servidores de archivos
<u>mailto://</u>	Un mensaje de correo electrónico dirigido a una dirección de correo electrónico particular
<u>telnet://</u>	Un servidor Telnet remoto (inicio de sesión)

Gracias

Recuerda que en ECOTEC:

**#TE
QUEREMOS
SANO**

